DS BLANC — FONCTIONS

1re STI2D — Durée : 55 minutes — Barème sur 20 points

Nom, prénom : ..... **Classe** : .....

Calculatrice **interdite**. Chaque réponse est **justifiée**. Les tracés se font dans un repère orthonormé (unité : 1 cm), les axes gradués de -5 à 5. Les exercices sont indépendants.

Exercice 1 — Une fonction et sa courbe *(6 points)*

La fonction f est définie sur $[-4\,;2]$ par $f(x) = x^2 + 2x - 3$.

1°) Calculer $f(-3)$ et $f(2)$. Le nombre 1 est-il un antécédent de 0 par f ?

2°) Recopier et compléter le tableau de valeurs, puis tracer la courbe de f.

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2
$f(x)$							

3°) Lire sur la courbe l'image de -1, puis les antécédents de -3.

4°) Dresser le tableau de variations de f sur $[-4\,;2]$, puis donner son maximum et son minimum.

Exercice 2 — Ensembles de définition *(2 points)*

Déterminer l'ensemble de définition des fonctions $g(x) = \dfrac{2x+1}{4x-8}$ et $h(x) = \sqrt{6-2x}$.

Exercice 3 — Droites *(6 points)*

1°) Déterminer l'équation réduite de la droite de pente -2 qui passe par le point $C(1\,;3)$.

2°) Tracer la droite (d) d'équation $y = \dfrac{1}{2}x - 1$.

3°) Déterminer une équation cartésienne de la droite qui passe par $A(2\,;1)$ et qui a pour vecteur directeur $\vec{u}\,(3\,;-1)$.

4°) Tracer, dans le même repère qu'au 2°), la droite (d') d'équation cartésienne $x + y - 3 = 0$.

5°) Déterminer l'équation réduite de la droite d'équation $3x + 6y - 12 = 0$, puis donner sa pente et son ordonnée à l'origine.

Exercice 4 — Fonctions de référence *(6 points)*

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1°) $4x^2 - 7 = x^2 + 20$

2°) $2x^3 + 5 = -11$

3°) $\dfrac{12}{3x-6} = 2$

4°) $\sqrt{x} \leq 5$, puis $\dfrac{20}{\sqrt{x}} = 4$

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0